

Отчёт по лабораторной работе №1

Выполнил:

Урванцев Дмитрий Алексеевич

6214-100503D

1. Введение

Целью данной работы является реализация алгоритма умножения квадратных матриц с автоматической верификацией полученных результатов. Алгоритм реализован на языке C++ с верификацией на Python через NumPy.

2. Программный код

Функция для чтения матрицы из файла

```
vector<vector<double>> read_matrix(const string& filename, int n) {
    vector<vector<double>> mat(n, vector<double>(n));
    ifstream file(filename);
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            file >> mat[i][j];
    return mat;
}
```

Функция для записи матрицы в файл

```
void save_matrix(const string& filename, const vector<vector<double>>& mat, int n) {
    ofstream file(filename);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            file << mat[i][j] << " ";
        file << '\n';
    }
}
```

Функция для умножения матриц

```
vector<vector<double>> multiply_matrix(const vector<vector<double>>& matA, const vector<vector<double>>& matB, int n){
    vector<vector<double>> result(n, vector<double>(n, 0.0));
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int k = 0; k < n; ++k) {
            double temp = matA[i][k];
            for (int j = 0; j < n; ++j) {
                C[i][j] += temp * matB[k][j];
            }
        }
    }
    return result;
}
```

3. Проверка результатов

Для проверки использовалась библиотека NumPy на Python.

Чтение исходных матриц и результата вычислений на C++

```
matrix_a = numpy.loadtxt("a.txt")
matrix_b = numpy.loadtxt("b.txt")

result_matrix = numpy.loadtxt("result.txt")
```

Расчёт итоговой матрицы и проверка вычислений

```
true_result = matrix_a @ matrix_b
if result_matrix.all() != true_result.all():
    print("Матрицы разные, увы")
else:
    print("Это правда, я проверил")
```

4. Результаты тестирования

Размер матрицы	Время (секунды)
500 x 500	0.61105
1000 x 1000	4.87446

5. Заключение

В ходе работы был правильно реализован алгоритм умножения квадратных матриц. Время работы алгоритма увеличивается вместе с размерами исходных матриц.